

Priorização de tickets de suporte técnico

Protótipo acadêmico com lógica fuzzy

Gabriel Albuquerque | Davi Maciel | Alberto Acosta

Inteligência Artificial e Computacional - CESUPA

Apresentação de 6 a 7 minutos

Problema

Filas de suporte exigem priorização sob incerteza qualitativa

Contexto

Tickets chegam com informações incompletas sobre impacto, urgência e tempo em aberto.

Decisão

O sistema apoia a ordenação de atendimentos com saída numérica e interpretável.

Adequação fuzzy

A decisão é gradual e linguística; portanto, não deve ser tratada apenas como alta ou baixa.

Modelo fuzzy

Entradas, saída e mecanismo de inferência

Impacto

0 a 10; baixo, médio e alto.

Urgência

0 a 10; baixa, média e alta.

Tempo

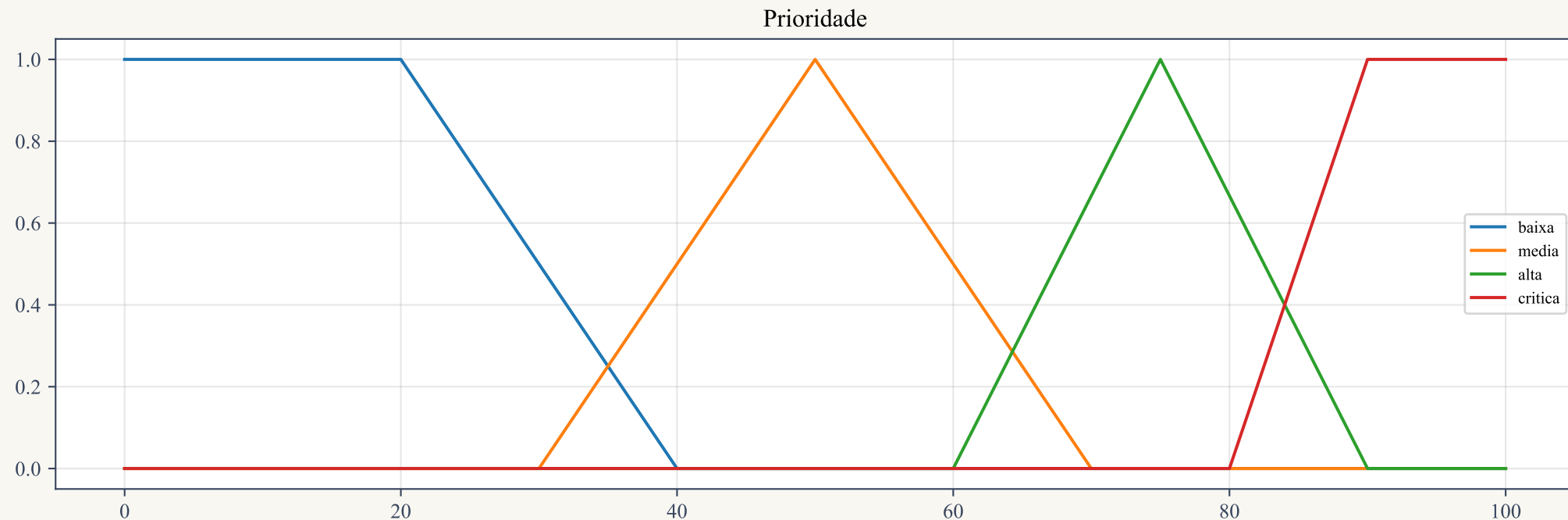
0 a 10; curto, médio e longo.

Saída

Prioridade de 0 a 100; baixa, média, alta e crítica. Inferência Mamdani com centróide.

Funções de pertinência

Transições suaves preservam a interpretação do modelo



Implementação

Código enxuto, reproduzível e compatível com o relatório

Tecnologias

Python, numpy e matplotlib. Sem biblioteca fuzzy pronta.

Reprodução

```
python src/build_artifacts.py  
gera relatório, slides, gráficos  
e tabela de testes.
```

Organização

README, manual, declaração de IA, código-fonte e artefatos finais em PDF.

Resultados

Seis cenários cobrem casos baixos, médios, altos, críticos e conflitantes

Impacto	Urgência	Tempo	Saída	Classe
1.0	1.0	1.0	15.56	baixa
3.0	4.0	3.0	50.00	media
5.0	5.0	5.0	50.00	media
8.5	8.5	9.5	92.22	critica
9.0	2.0	7.5	75.00	alta
2.5	9.0	8.0	50.00	media

Fechamento

Síntese para defesa técnica

Atendido

Modelo Mamdani funcional, 12 regras, 6 testes, gráficos e GitHub.

Limitações

Validação pode ser ampliada com dados reais e consulta a usuários.

Uso de IA

Declarado no relatório e no repositório: GPT-5.5 da OpenAI.